

変圧器の油温を6時間先まで予測し、 高温になる前に知らせられるか

ETT公開データを使った油温予測の検証報告

沓脱 聖 | 2026年9月

設備2では6時間先の誤差を18%減らし、 高温13区間中10区間を事前に検知した

精度	6時間先のMAEは1.95°C（最良の比較手法は2.37°C）
----	---------------------------------

事前検知	平均4.0時間前に検知。通知12件のうち誤通知は3件
------	----------------------------

限界	24時間先と設備1は改善が小さく、短い高温は見逃す
----	---------------------------

提案：現場へ通知せずに試行し、通知候補の数と外れた数を確認する

超えてから気づく閾値監視から、 超える前に手を打てる予防保全へ移りたい

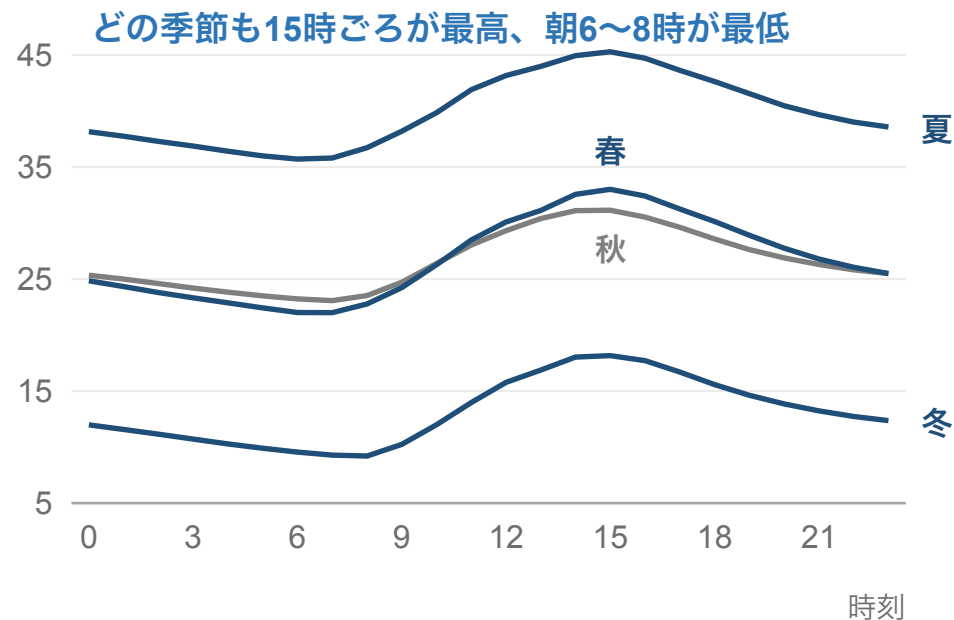
- 油温は、設備の劣化や事故のリスクと密接に関係する
- これまでは経験則にもとづく閾値監視が中心だった
- 負荷の変動や外部要因で、温度の動きが複雑になっている

問いは、予測の精度・高温の事前検知・ 外れる理由の3つに絞った

問い	測るもの	事前に決めた目標
予測の精度	平均絶対誤差（MAE）	最良の比較手法より MAEで10%以上改善
高温の事前検知	検知率・通知数・先行時間	通知が平均1日1件以下で 検知率50%以上
外れる理由と効く情報	誤差の傾向と特徴量の効果	目標は置かず、改善点を探す

油温は時刻と季節で大きく動き、 負荷との相関は最大でも0.50だった

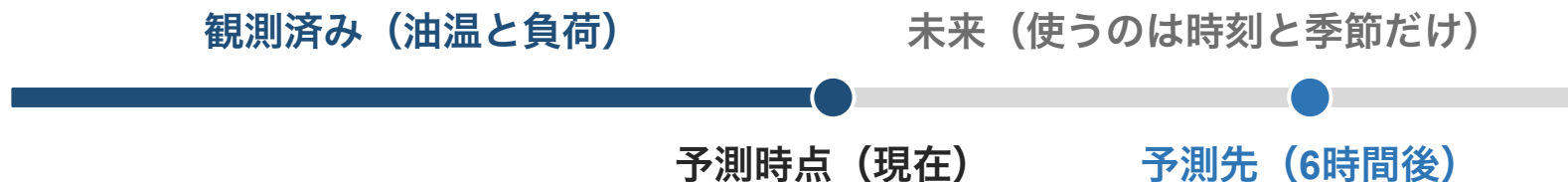
平均油温 (°C)



- 1日の平均的な振れ幅は、季節ごとに8.1～11.0°C
- 油温の1時間ラグ相関は0.994履歴を予測の土台にする
- 負荷6種との同時刻の相関は最大でも0.50
- 時刻と季節を特徴量に入れ、負荷の効果は誤差で確かめる

設備2 (ETTh2) の全期間 2016年7月～2018年6月。時刻別の平均を季節ごとに計算。負荷との相関は同時刻の値。データ：Zhou et al. (2021)

主な評価では、予測時点までの観測だけから 6時間先の油温を予測した



- 主な評価：予測時点までの油温・負荷と、予測先の時刻・季節を使う
- 参考評価：予測先の負荷が事前に分かると仮定した場合も比べる
- 1時間先と24時間先の結果は付録Bに載せる

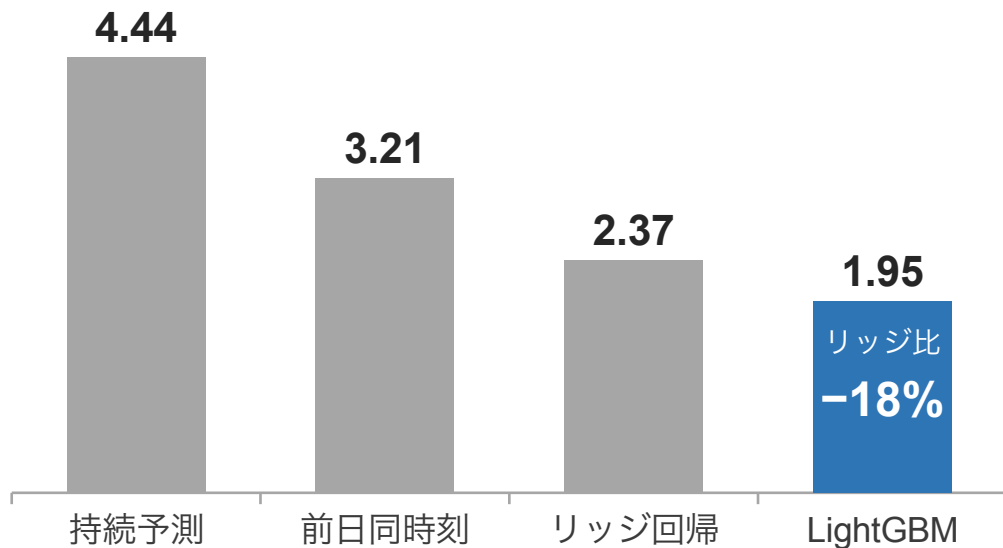
期間を暦で区切り、モデルの選択は検証期間だけで行った

学習 12か月	検証 4か月	テスト 約8か月
2016年7月～2017年6月	2017年7月～10月	2017年11月～2018年6月

- LightGBMを、持続予測・前日同時刻の値・リッジ回帰と比べた
- 予測時点より後の観測を除いても、
特徴量が変わらないことを実行のたびに確かめている
- テストの結果を見て、モデルや特徴量を選び直していない

6時間先の誤差は設備2で1.95°C、 最良の比較手法より18%小さい

平均絶対誤差 (°C)

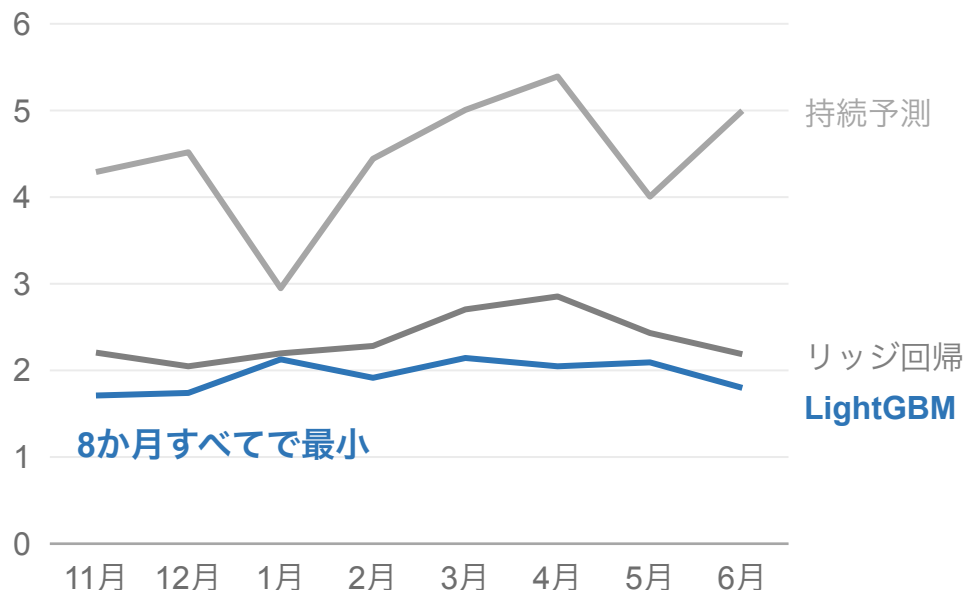


- 設備1は、最良の比較手法より4%小さいだけ
- 設備2の1時間先は、持続予測の0.91°Cに対して0.37°C
- 24時間先は明確な改善なし(付録B)

設備2 (ETTh2) ・ 6時間先 ・ テスト期間 2017年11月～2018年6月 (5,702時点) ・ 主な評価の条件。データ：ETT
(Zhou et al., 2021)

設備2では、テスト期間の8か月すべてで 持続予測とリッジ回帰より誤差が小さかった

平均絶対誤差 (°C)

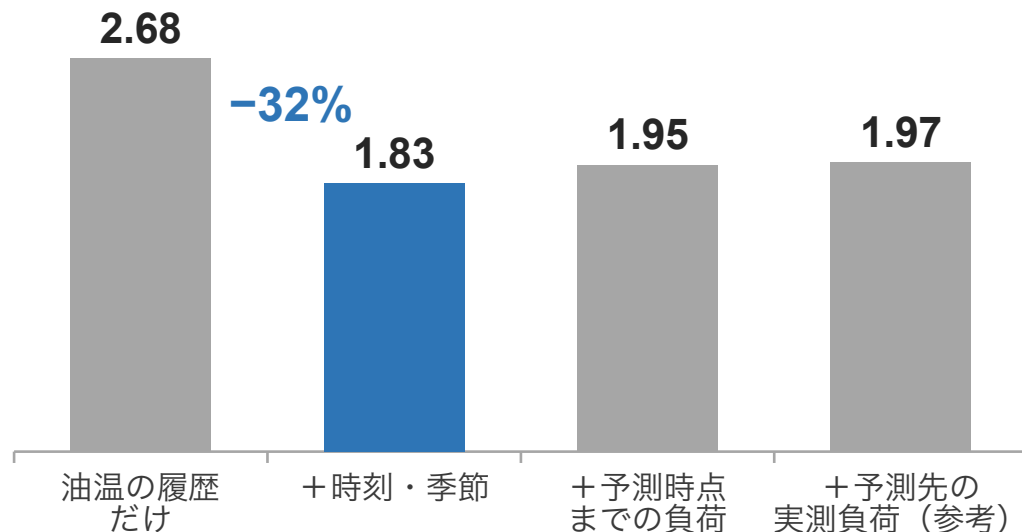


- 月ごとに見ても、
リッジ回帰より3~28%小さい
- 週ごとでも35週中、
持続予測より34週、
リッジ回帰より32週で小さい
- 設備1が持続予測より
小さかったのは35週中19週
週によって優劣が分かれた

設備2・6時間先・主な評価の条件。月と週は予測先の時刻で区切り、それぞれの平均絶対誤差を比べた。データ：ETT
(Zhou et al., 2021)

今回の比較では、負荷より時刻と季節を足したほうが誤差が大きく下がった

平均絶対誤差 (°C)



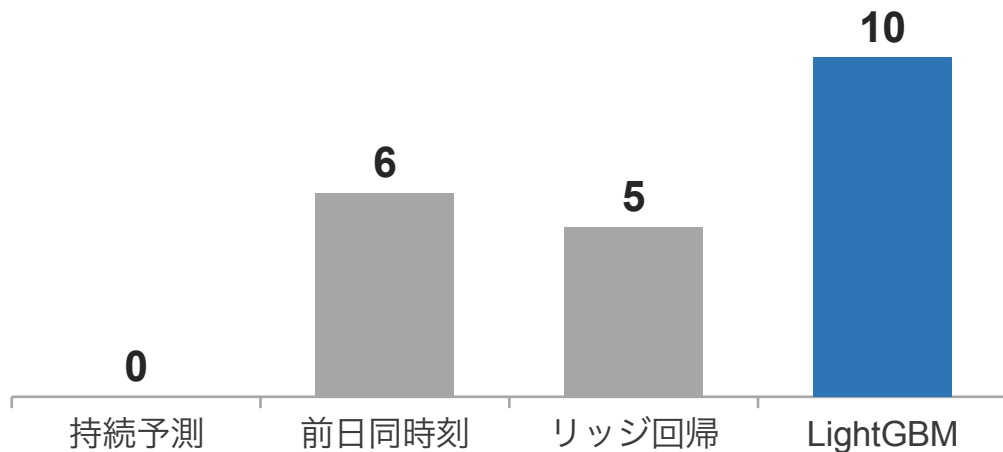
- 設備1でも同じ傾向 (1.52→1.12°C)
- 予測時点までの負荷を足すと、設備1は約1%改善、設備2は悪化
- 主な結果の1.95°Cは、事前に固定した負荷ありの構成
- 負荷なしの構成は、別の期間で確かめる

設備2・6時間先・テスト期間。特徴量は左から順に足した。4本目は予測時点では分からない情報を使う参考比較。
データ：ETT (Zhou et al., 2021)

設備2では高温13区間のうち10区間を事前に検知し、誤通知は3件だった

事前に検知できた高温区間の数

高温区間は全部で13

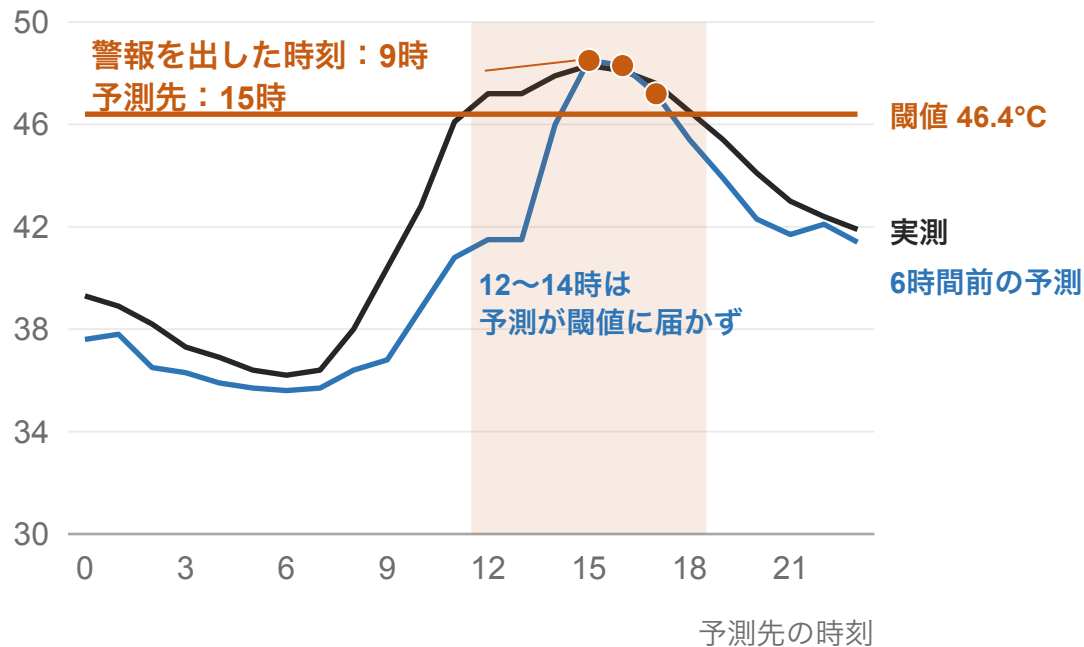


- 通知12件のうち、誤通知は3件通知と区間は1対1ではない
- 検知した10区間では、閾値を超える平均4.0時間前に予測が的中
- 高温区間は5～6月に集中

設備2・6時間先・閾値46.4°C（学習期間の上位5%）。区間は連続した超過、通知は連続した警報をそれぞれ1件と数える。定義は付録D。データ：ETT（Zhou et al., 2021）

閾値を超える3時間前に警報を出せたが、 12～14時の超過は6時間前に予測できなかった

油温 (°C)



- 超過は12～18時の7時間
- 9時に警報を出した
- 12～14時の超過は予測できなかった

設備2・2018年5月15日。横軸は予測先の時刻で、予測はその6時間前に出したもの。橙の点は警報が指す予測先の時刻、橙の帯は実測が閾値を超えた時間。データ: ETT (Zhou et al., 2021)

1・6・24時間先ごとに油温の変化量を予測し、 設計は検証期間で決めた

判断	理由
現在から予測先までの油温差を予測	油温の直接予測より検証誤差が小さい
1・6・24時間先で別々のモデル	予測値の再入力による誤差の蓄積を避ける
絶対誤差で学習	評価指標のMAEに合わせる
特徴量と閾値はテスト前に固定	テスト結果を見た選び直しを防ぐ

保全効果と、評価していない設備での有効性は、 今回の検証では確認できていない

- 故障・点検記録がなく、保全効果は未検証
- 評価は2台のみ。設備1の改善は小さい
- 高温は油温の上位5%で定義。危険温度ではない
- 高温区間は5～6月に集中。通年の検知性能は未検証
- 24時間先は、持続予測に対する明確な改善なし

まず現場へ通知せずに予測を試し、 通知候補の数と、そのうち外れた数を確認する

- 設備2は6時間先の誤差を18%減らし、高温13区間中10区間を事前に検知
- 保全効果と、評価していない設備での有効性は未検証

試行では、通知候補の数・先行時間・見逃しを記録する
許容できる誤通知の数は、現場と決める

参考文献

データの出典論文	Zhou, H. et al. (2021). Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI 2021.
データの配布元	ETDataset. https://github.com/zhouhaoyi/ETDataset
利用条件	CC BY-ND 4.0。配布 CSV は改変せず保存し、特徴量はコードで作成
予測手法	Ke, G. et al. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. NeurIPS 2017.

主な評価の特徴量は、予測時点までの値と 予測先の時刻・季節に限った

油温の履歴

現在値、1・2・3・6・12・24・48・168時間前の値、現在値と1時間前・24時間前との差、6・24・168時間の移動平均・標準偏差・最大・最小

時刻・季節

予測先の時刻と年内の日（sin・cos）、曜日

負荷6種

現在値、現在値と1時間前との差、24時間平均
参考評価のみ：予測先の実測負荷も追加

LightGBM

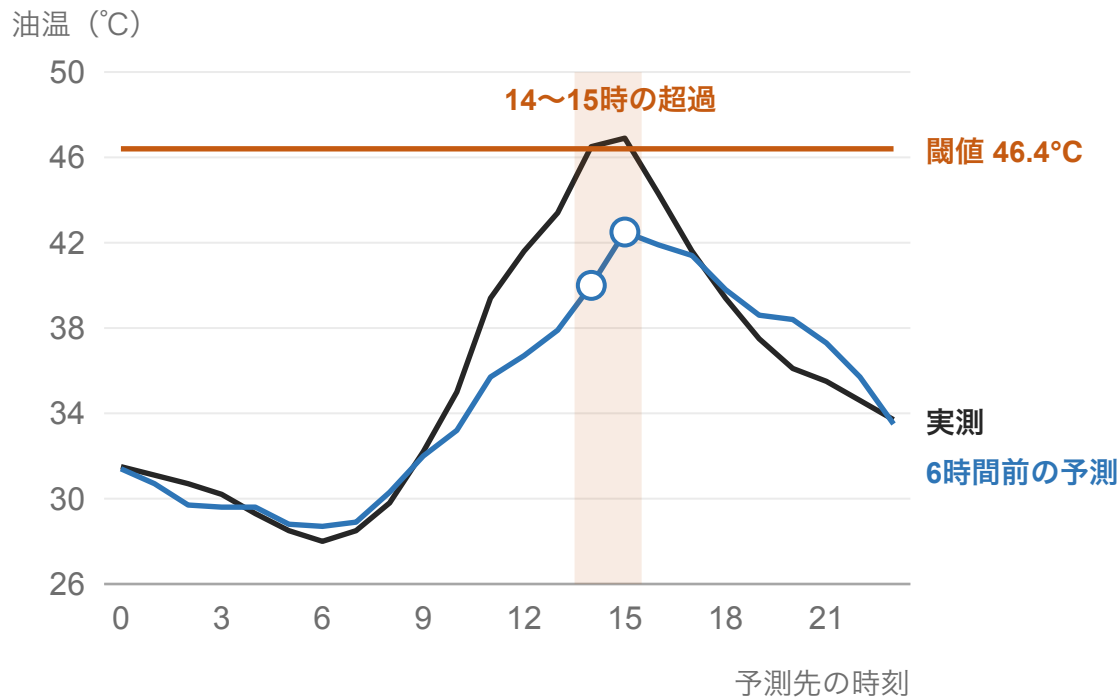
絶対誤差（L1）で学習。学習率0.03、最大葉数31、葉ごとの最小データ数50、特徴量と行の抽出率0.8。検証期間の誤差が100回続けて改善しなければ学習を終了

1時間先は設備2で大きく改善し、 24時間先は持続予測をほぼ上回らなかった

平均絶対誤差 (°C) 小さいほど良い	設備1			設備2		
	1時間先	6時間先	24時間先	1時間先	6時間先	24時間先
持続予測	0.44	1.15	1.63	0.91	4.44	3.19
前日同時刻	1.64	1.64	1.63	3.21	3.21	3.19
リッジ回帰	0.46	1.16	1.93	0.50	2.37	3.26
LightGBM	0.42	1.11	1.80	0.37	1.95	3.17

- 設備2の1時間先は、
0.91°Cから0.37°Cへ
(-59%)
- 24時間先のLightGBMは
持続予測に比べて、
設備1で悪化、
設備2でほぼ同じ

14時と15時の高温を、6時間前の予測では捉えられなかった



- 超過したのは
14時と15時の2時点だけ
- 白丸は、8時と9時に出した
14時・15時の予測
(40.0°C・42.5°C)
どちらも閾値未滿
- 次の検証で、
通知の閾値を下げたときの
見逃しと誤通知を確かめる

高温の検知は、区間・通知・先行時間を次のように数えた

高温区間	実測が閾値を連続して超えた期間を1区間と数える
検知	高温区間の中の時刻に対する予測が閾値を超え、その予測を出した時点の実測は閾値以下だった
通知	予測時点で閾値以下のときに出了た警報のうち、連続するものを1件と数える
誤通知	通知にまとめた各警報の予測先の時刻で、実測が一度も閾値を超えなかった通知
先行時間	検知した区間で、最初に的中した予測を出した時点から、実際に超えた時刻まで

高温の基準を上位10%に広げても、 検知率はほぼ変わらなかった

設備2・6時間先	上位5% (46.4℃)	上位10% (43.1℃)
高温区間	13区間	25区間
事前に検知	10区間 (77%)	19区間 (76%)
通知	12件	24件
1日あたりの通知	0.05件	0.10件
誤通知	3件	5件
先行時間 (平均)	4.0時間	4.6時間

- 検知率は77%と76%でほぼ同じだが、通知は12件から24件に増えた
- 誤通知は3件から5件に増えた

実測の高温区間と予測による通知の両方に、各列の閾値を当てた。通知の条件だけを緩めた比較ではない。データ：
ETT (Zhou et al., 2021)